الوحدة الخامسة: معدل سرعة التفاعل وتغيرات الطاقة

تغيرات الطاقة في التفاعلات الكيميائية

الدرس ٥-٣
صفحات الكتاب ٩٥-١٠١

💡 **فكرة الدرس:** تصاحب التفاعلات الكيميائية **تغيرات في الطاقة**. **التفاعل الطارد للحرارة** يطلق حرارة إلى المحيط فترتفع درجة حرارته مثل الاحتراق. و**التفاعل الماص للحرارة** يمتص حرارة من المحيط فتنخفض درجة حرارته. ويحتاج كسر الروابط إلى طاقة، بينما يطلق تكوين الروابط طاقة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميز بين التفاعلات الطاردة والماصة للحرارة
- أعطي أمثلة على كل منهما
- أفسر تغير الطاقة بكسر الروابط وتكوينها
- أستنتج نوع التفاعل من تغير درجة الحرارة

📖 مفردات الدرس

التفاعل الطارد للحرارة
تفاعل يطلق الحرارة الناتجة عنه نحو محيطه الخارجي

التفاعل الماص للحرارة
تفاعل يمتص الحرارة التي يحتاجها من محيطه الخارجي

الاحتراق
تفاعل مادة مع الأكسجين يطلق حرارة وضوءًا

التضوء الكيميائي
تفاعل يطلق طاقة على شكل ضوء

كسر الروابط
عملية تحتاج إلى امتصاص طاقة

تكوين الروابط
عملية تطلق طاقة

التفاعلات الطاردة للحرارة

- تطلق الحرارة فترتفع درجة حرارة المحيط
- **احتراق الميثان**: $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ يستخدم للطهي والتدفئة
- احتراق المغنيسيوم يعطي لهبًا أبيض لامعًا
- حرائق الغابات تفاعلات طاردة تسبب أضرارًا كبيرة
- أعواد الضوء (التضوء الكيميائي) تطلق الطاقة على شكل ضوء

التفاعلات الماصة للحرارة

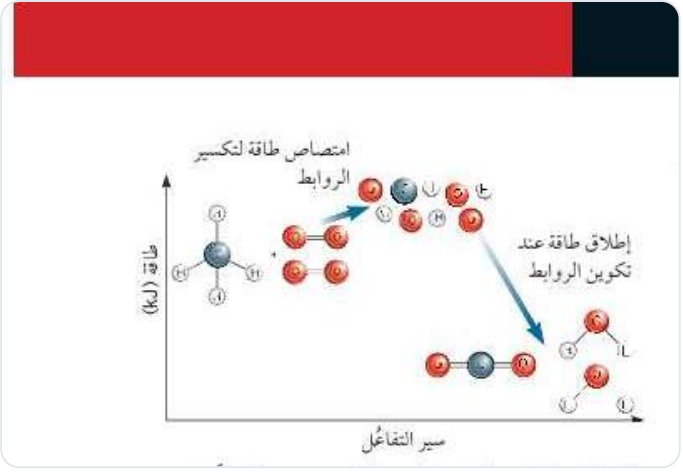
- تمتص الحرارة فتنخفض درجة حرارة المحيط
- تفاعل النيتروجين مع الأكسجين في محرك السيارة: $N_2 + O_2 \rightarrow NO$
- إذابة نترات الأمونيوم في الماء تخفض درجة الحرارة وتستخدم في أكياس التبريد
- التفاعلات الماصة أقل شيوعًا من الطاردة

الطاقة والروابط

- في أي تفاعل تُكسر روابط المتفاعلات أولًا (تمتص طاقة) ثم تتكون روابط النواتج (تطلق طاقة)
- إذا كانت الطاقة المنطلقة أكبر من الممتصة فالتفاعل **طارد**
- وإذا كانت الطاقة الممتصة أكبر فالتفاعل **ماص**

قياس التغير في الطاقة

- نقيس درجة الحرارة قبل التفاعل وبعده في كوب بوليسترين عازل
- التغير = درجة الحرارة النهائية – الابتدائية
- ارتفاع الحرارة يعني تفاعلًا طاردًا ، وانخفاضها يعني تفاعلًا ماصًا



تغيرات الطاقة عند احتراق الميثان: كسر الروابط ثم تكوين روابط جديدة

✏️ أمثلة محلولة

ارتفعت درجة حرارة محلول من ٢٢ °C إلى ٣٣ °C بعد التفاعل. ما نوع التفاعل؟

الحل: التغير = ٣٣ − ٢٢ = +١١ °C ، إذن التفاعل طارد للحرارة

انخفضت درجة الحرارة من ٢٠ °C إلى ١٢ °C. ما نوع التفاعل؟

الحل: التغير = −٨ °C ، إذن التفاعل ماص للحرارة

⭐ تذكّر

- طارد ← المحيط يسخن ، ماص ← المحيط يبرد
- كل تفاعلات الاحتراق طاردة للحرارة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن كسر الروابط يطلق طاقة، والصحيح أنه يمتصها
- الخلط بين حرارة التفاعل ودرجة حرارة المحيط

🧩 **نشاط:** أذب ملعقة من نترات الأمونيوم ثم ملعقة من كلوريد الكالسيوم في كوبين من الماء (بإشراف المعلم) وقس تغير درجة الحرارة وصنف كل تفاعل

✅ أختبر نفسي

١. ما نوع تفاعل احتراق الميثان؟

٢. هل كسر الروابط يمتص الطاقة أم يطلقها؟

٣. ماذا يحدث لدرجة حرارة المحيط في التفاعل الماص؟

الإجابات: (١) طارد للحرارة ، (٢) يمتصها ، (٣) تنخفض